머신러닝 팀 프로젝트 최종 발표

생활습관 유형과 개인 식사 예측



국민건강영양조사 15,062명의 생활습관을 12개 유형으로 나누고,
유형으로 요약한 정보와 개인 식사 응답이 더하는 정보를 비교합니다

NBTI 유형 검사 · Matchum
2조 머신2러닝 | 양대천 · 최지연 · 전유환 · 황재준 · 박준혁

요약

유형으로 습관을 요약하고 개인 응답으로 식사를 살펴봅니다

15,062명

국민건강영양조사
2022–24년 성인

12개 유형

생활습관 7개로
나눈 유형

13 / 15

유형을 알면 더 잘
구분한 영양소

1.09배

2024년에도 안내 항목이
실제로 더 부족

서비스 흐름 설문 1단계 → 내 유형 → 유형에서 부족하기 쉬운 영양소 → 이번 주 바꿀 습관 → (설문 2단계) 개인 결과·건강기능식품 정보

정직하게 말할 것 유형은 자연스러운 무리가 아니라 "쓸모 있게 나눈 구분"이고, 결과는 진단이 아닌 같은 조건 사람들의 비율입니다

목차

오늘 발표 순서

01 **문제**
왜 생활습관으로 부족 영양소를 짚나

02 **데이터**
국민건강영양조사와 분석 설계

03 **유형**
12개 생활습관 유형과 그 쓸모

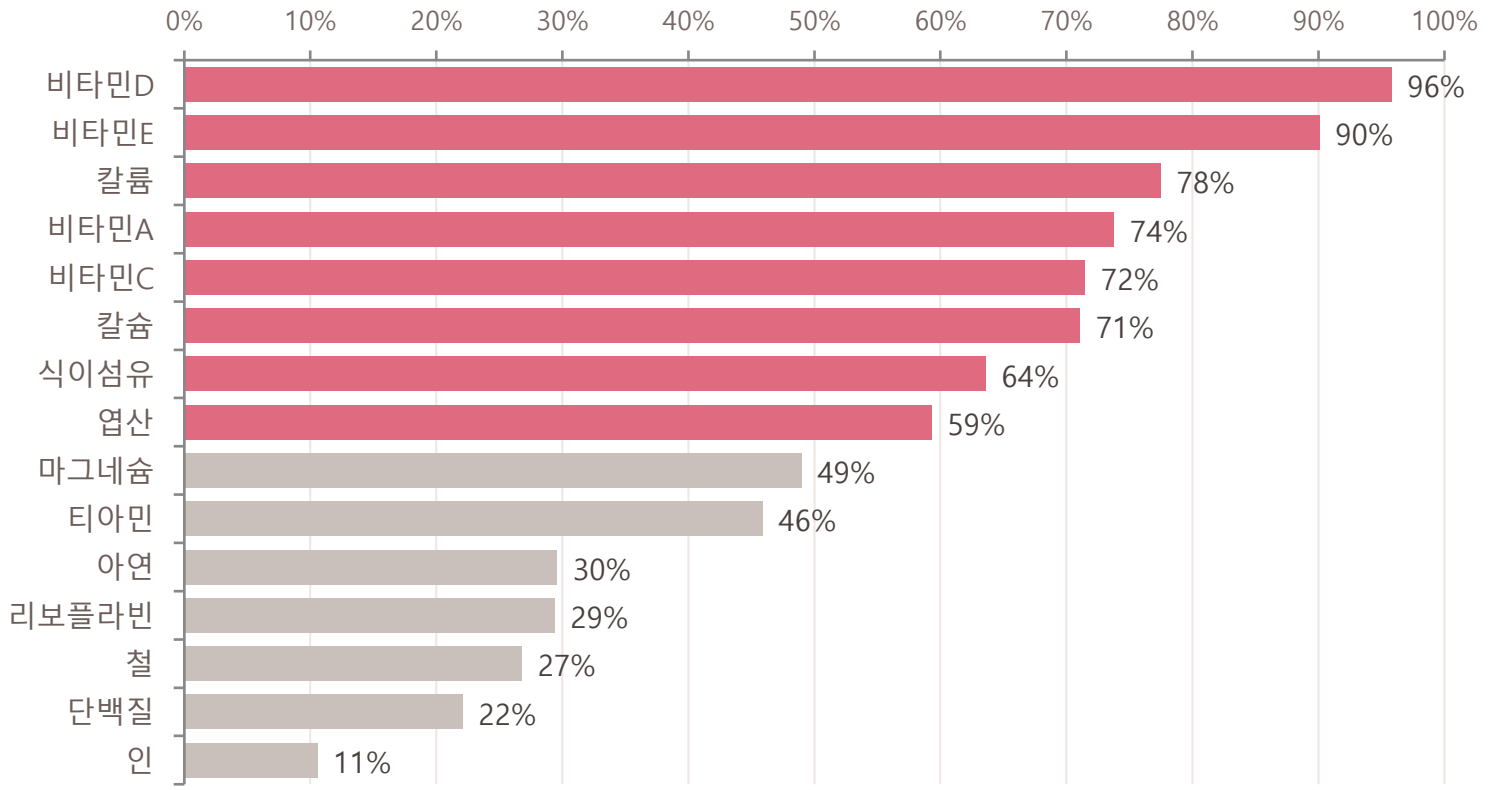
04 **부족 영양소**
예측 모델, 이유, 화면 규칙, 2024 검증

05 **서비스**
웹 시연과 개인화 단계

06 **마무리**
한계와 제언

성인 절반 이상이 부족한 영양소가 8개나 됩니다

하루 섭취량이 2025 한국인 영양소 섭취기준보다 적은 성인 비율 (조사 가중)



10명 중 7명

칼슘이 부족합니다
(평균필요량 기준, 성인 71%)

비타민D·E는 90% 이상, 칼륨·비타민A·C·칼슘·식이섬유·엽산도 절반을 넘습니다. 이 8개는 생활습관과 상관없이 누구에게나 흔한 부족입니다.

출처: 국민건강영양조사 2022–2024 성인 15,062명, 24시간 회상 섭취량. 비타민D·E·칼륨·식이섬유는 충분섭취량 기준이라 "참고"로 봅니다

"나는 무엇이 부족하기 쉬울까"를 생활습관으로 짚어 보려 했습니다

질문 1

생활습관만으로 사람들을 의미 있는 유형으로 나눌 수 있을까?

비지도 학습 · 군집화

질문 2

유형을 알면 성별·나이만 알 때보다 부족 영양소를 더 잘 구분할까?

지도 학습 · 2024년 검증

질문 3

그 결과를 진단처럼 보이지 않게 화면에 어떻게 보여 줄까?

표시 규칙 설계 · 웹



생활습관 설문과 선택형 개인 설문

서비스는 "유형 결과"와 "개인 결과" 두 단계로 나눴습니다

유형 결과 (이 발표의 중심)

설문 1단계
생활습관 7개 + 성별·나이

›

내 유형
12개 중 가장 가까운 유형

›

부족하기 쉬운 영양소
같은 유형·성별·나이 10명 중 N명

›

이번 주 해볼 것
내 응답에 해당하는 습관 미션

개인 결과

설문 2단계
흡연·음주·식사 5문항 추가

›

개인 부족 위험
응답 18개로 사람마다 계산

›

건강기능식품 정보
음식 먼저, 제품은 정보로만

유형 결과는 같은 조건 사람들의 평균(120가지 조합 고정), 개인 결과는 사람마다 다릅니다

영양제는 유형 화면에 넣지 않고 개인 단계에서만 다룹니다 (11/3 팀 결정: 처방처럼 보이지 않게)

영양 예측은 2022–23년으로 학습하고 2024년으로 평가했습니다

데이터

국민건강영양조사 2022–2024
건강설문 + 24시간 회상 영양조사
성인 15,062명, 조사 가중치 사용

군집 입력 (7개)

유산소 · 근력운동 · 앉아 있는 시간
수면 · 스트레스 · 세 끼 · 외식
흡연·음주는 군집을 지배해서 제외

정답 (15개 영양소)

하루 섭취량 < 2025 섭취기준
평균필요량 11개: 부족 위험
충분섭취량 4개: 참고

검증 설계

학습 2022–2023 · 9,742명 · 5겹 교차검증으로 모델 선택

검증 2024 · 5,320명 · 한 번만 확인

수면 시간은 2022·23년(시간 응답)과 2024년(시각 응답) 측정 방식이 달라 2024년 기준으로 맞췄습니다

7개 습관을 두 단계로 나눠 12개 유형을 만들었습니다

비지도 학습: 주성분 분석(PCA) → k-medoids 군집화 (실제 한 사람을 군집 중심으로 삼는 방법)

7개 생활습관
표준화

›

주성분 5개
정보 78% 보존

›

대분류 4개
k-medoids, k=4

›

세부 3개씩
대분류마다 습관 2개로

›

12개 유형
기준 모델 재현 100%



비활동형 (N)
운동이 적은 편



운동형 (A)
유산소·근력이 많은 편



고스트레스형 (S)
스트레스가 높은 편



좌식·외식형 (O)
오래 앉고 외식이 잦은 편

7개 유형 안(흡연·음주 포함)도 비교했지만 영양 설명력은 같고 흡연·음주가 유형을 주도해, 서비스가 안내할 습관을 담는 12개 안을 택했습니다

12개 유형에는 웹에서 쓰는 이름과 캐릭터가 있습니다



N1
집밥좋아 나무늘보
비활동형 · 8.7%



N2
배고픈 나무늘보
비활동형 · 8.1%



N3
배부른 나무늘보
비활동형 · 8.3%



A1
뚜벅이 갓생러
운동형 · 9.3%



A2
파워 갓생러
운동형 · 8.4%



A3
밸런스 갓생러
운동형 · 9.3%



S1
쉬고 싶은 예민보스
고스트레스형 · 11.0%



S2
산책하는 예민보스
고스트레스형 · 10.5%



S3
쇠질하는 예민보스
고스트레스형 · 3.6%



O1
아침패스 워커홀릭
좌식·외식형 · 10.0%



O2
삼시세끼 워커홀릭
좌식·외식형 · 8.0%

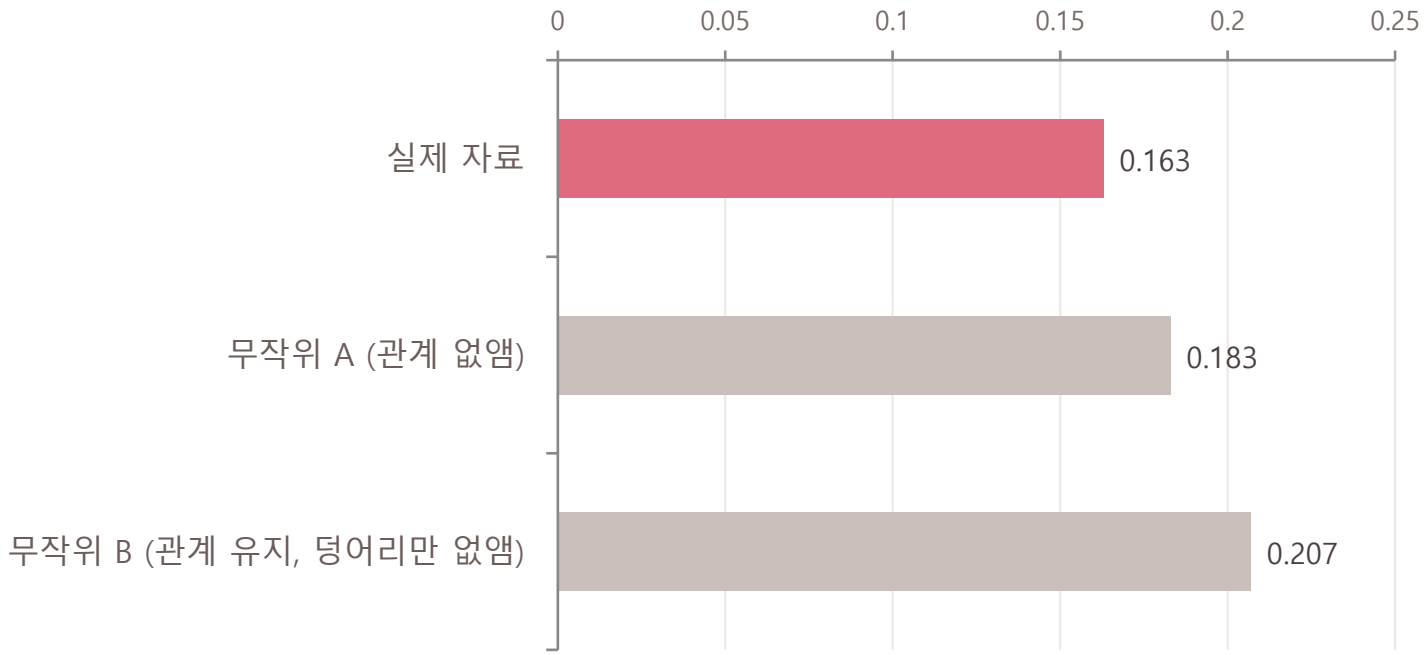


O3
운동하는 워커홀릭
좌식·외식형 · 4.7%

가중 비율은 성인 인구 대비. 가장 작은 유형 S3 3.6%, O3 4.7%

이 12개는 데이터에 원래 있던 "무리"일까요?

실루엣: 같은 무리끼리 가깝고 다른 무리와 먼 정도 (–1~1, 높을수록 뚜렷)



확인 방법

구조가 전혀 없는 무작위 자료를 같은 방법으로 20번 군집화해서, 실제 자료의 실루엣과 비교했습니다 (귀무 검정).

판정 기준은 결과를 보기 전에 정했습니다.

무작위 A·B는 각 20회 평균. 범위 A 0.155~0.222, B 0.186~0.216

운동과 좌식 습관을 설명하기 위해 12유형을 선택했습니다

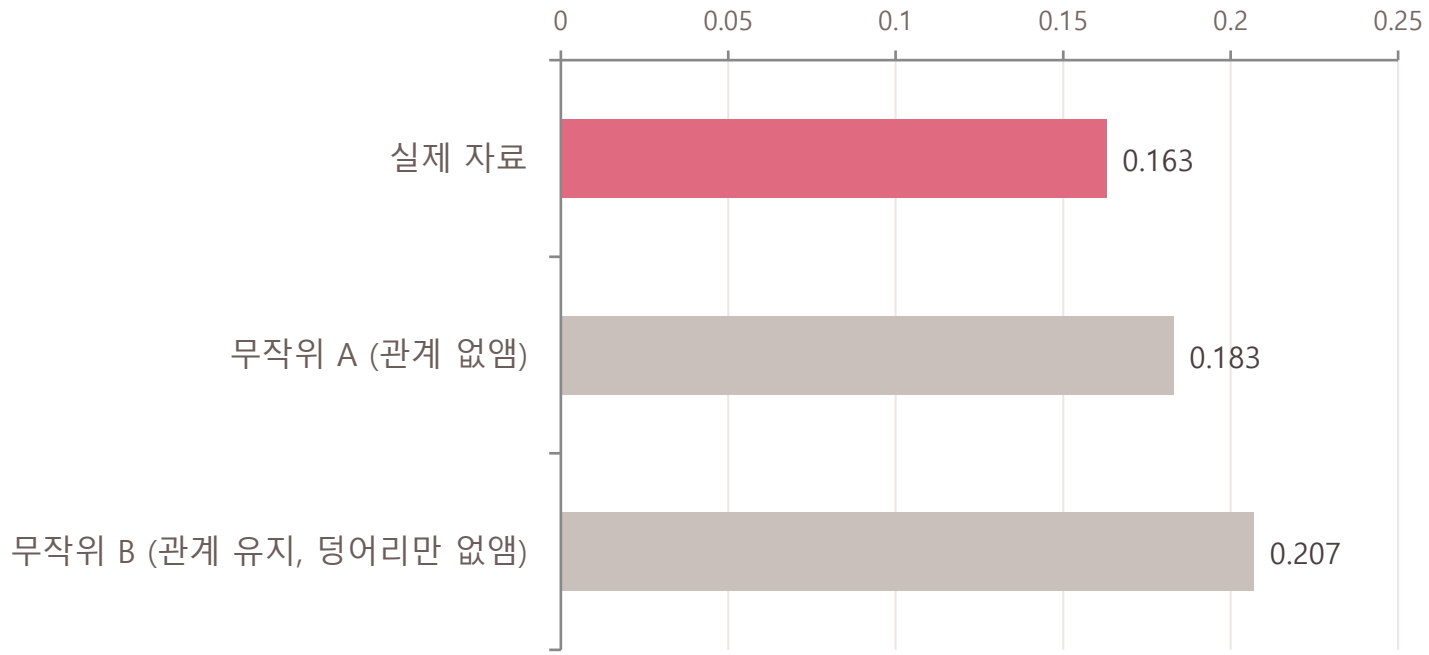
비교 기준	7유형	12유형	해석
운동 차이 (η^2)	0.32	0.71	12유형에서 운동 습관이 더 뚜렷함
성별 쏠림 (Cramér V)	0.418	0.226	12유형에서 성별과의 연관이 작음
재학습 일치 (ARI)	0.911	0.679	7유형이 표본 변화에 더 안정적
2024 영양 예측 AUC	0.635	0.632	영양 구분 성능은 비슷함

별도 규칙 대조 실험에서도 16개 규칙 AUC 0.630, 12유형 0.632였습니다.

7유형 비교는 동일 15,060명. 규칙 대조는 15,062명. 분석 04·06 결과

시험한 귀무 자료보다 뚜렷한 군집 구조를 확인하기 어려웠습니다

실루엣: 같은 무리끼리 가깝고 다른 무리와 먼 정도 (–1~1, 높을수록 뚜렷)



생활습관을 설명하는 구분

실제 0.163은 구조 없는 무작위 자료(0.18~0.21)보다도 낮습니다. 12개 유형 수준에서도 결과가 같았고, 일부러 무리를 심은 자료에서는 검정이 무리를 찾아냈습니다 (지연 님 확인).

→ 그래서 "쓸모"를 따로 확인했습니다

무작위 A·B 각 20회 평균. 12유형 실루엣 실제 0.100 vs 무작위 B 0.117, 무리를 심은 자료(간격 3 이상)는 5번 중 5번 검출

실무 세분화 기준 다섯 가지를 모두 통과했습니다

ADAMS: 고객 세분화가 쓸모 있는지 보는 마케팅 실무 기준 (영양 서비스에 맞게 팀이 적용)

M

측정 가능

인원을 셀 수 있나

15,062명 전원 배정

S

충분한 크기

따로 다룰 만큼 큰가

가장 작은 유형 3.6%

A

도달 가능

새 사용자를 넣을 수 있나

웹 재배정 100%

D

차별성

부족이 유형마다 다른가

156칸 중 72칸이 10% 이상 다름

A

실행 가능

다른 안내를 줄 수 있나

유형마다 다른 습관 미션

핵심 원칙: 똑같이 반응하는 두 그룹은 합치고, 경계가 흐려도 다르게 대응할 수 있으면 쓸모 있는 구분 (OpenStax, Principles of Marketing 5.4)

영양 차이는 끼니 규칙성으로 세 무리, 안내는 12유형으로 합니다

덜 부족한 무리

N3 · A1 · A3 · O2 · O3

끼니가 규칙적

인 0.46~0.89배 · 철 0.61~0.91배

조금 더 부족한 무리

N1 · A2 · S1 · S2 · S3 · O1

과일·콩류·달걀을 덜 먹음

1.0~1.4배 (S1 인 1.38배)

가장 부족한 유형

N2 배고픈 나무늘보

끼니를 자주 거름

인 1.65배 · 단백질 1.44배 · 철 1.42배

영양이 거의 같은 쌍도 받는 미션은 다릅니다

유형 쌍	미션 해당 비율
S1 – O1	하루 10분 쉬어가기 91% vs 1%
A2 – S2	하루 10분 쉬어가기 5% vs 82%
N1 – S2	하루 30분 걷기 94% vs 0%
S2 – S3	주 2회 근력운동 100% vs 0%

영양 무리: 13개 영양소 관측/기대 비(같은 성별·나이 = 1)로 Ward 군집. 미션 = 웹 유형 결과 "이번 주 해볼 것" 조건

유형·성별·나이로 영양소 15개의 부족 확률을 예측했습니다

지도 학습: 정답은 "하루 섭취량이 섭취기준보다 적은가", 확률이 정확해야 해서 로그 손실로 모델을 골랐습니다

입력	12개 유형 + 성별 + 연령대(5구간)
후보 모델	로지스틱 회귀(규제 4단계) · 유형×성별 · 그래디언트 부스팅 4개
고르는 법	5겹 교차검증 + 1-SE 규칙 (차이가 없으면 더 단순한 모델)
결과	14개 영양소 로지스틱 회귀, 철만 부스팅

≤ 1.7%p

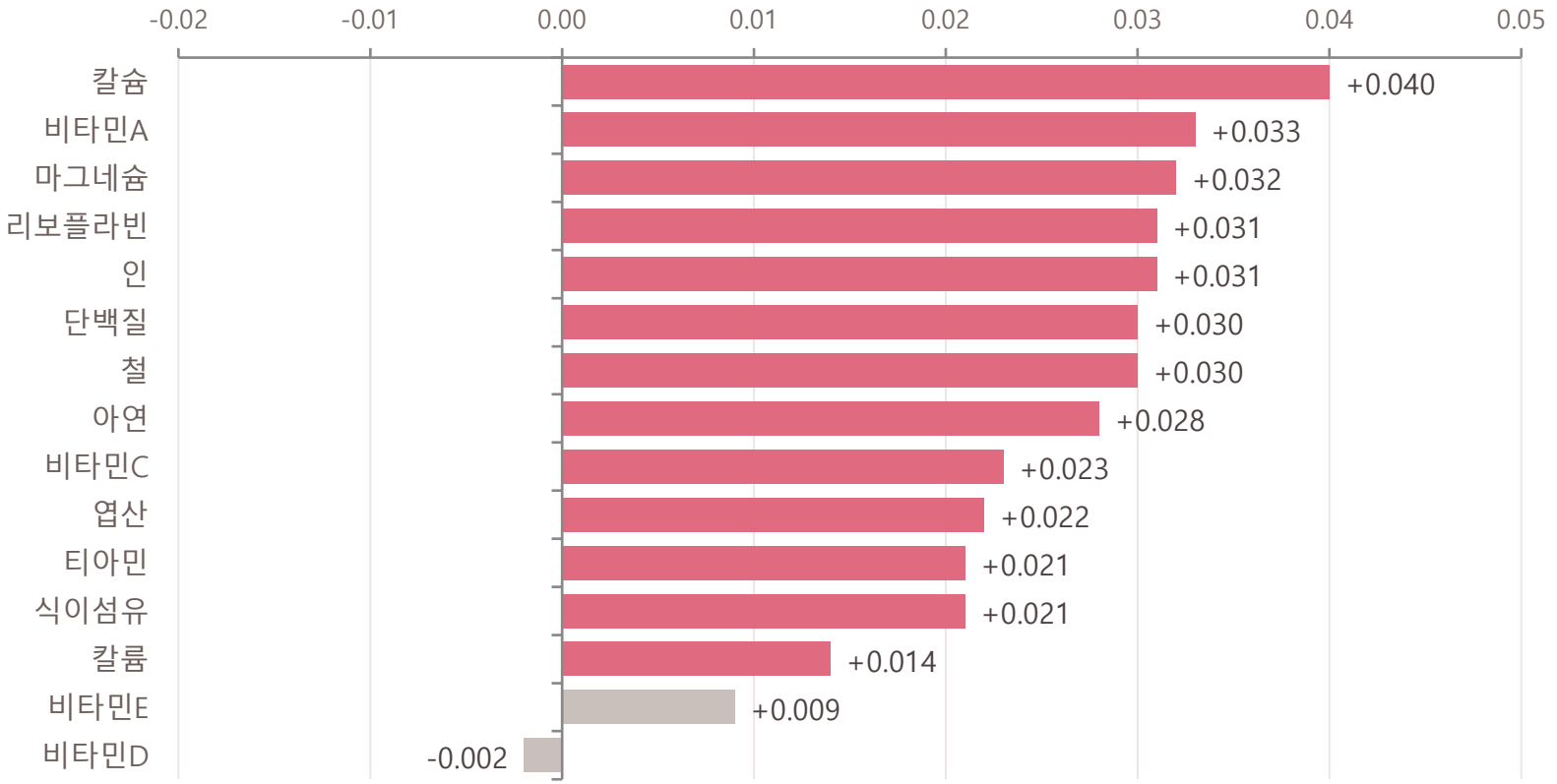
확률 보정 오차
"10명 중 N명"을 그대로 보여 줘도 되는 수준

과적합(학습 – 검증 AUC)도 최대 0.029로 작았습니다

부스팅·앙상블·변수 추가도 시험했지만 2024년 평가에서 이득이 없어 단순한 모델을 유지했습니다

유형을 알면 15개 중 13개 영양소에서 더 잘 구분합니다

2024년 AUC: 유형+성별·나이 모델 – 성별·나이만 쓴 모델 (막대가 클수록 유형이 더 알려 줌)



+0.014 ~ +0.040

AUC 향상 폭. 크지는 않아서 "진단"이 아니라 "같은 유형 사람들의 경향"으로만 씁니다.

회색(비타민D·E)은 유형 신호가 없어 공통 안내로만 보여 줍니다.

유의 = 부트스트랩 95% 신뢰구간 하한 > 0. 2024년 AUC 0.56~0.70

끼니를 거르는 유형일수록 인·단백질·철이 더 부족합니다

같은 성별·나이 대비 부족 배수 (관측/기대, 1 = 평균) ■ 더 부족 ■ 덜 부족

유형	인	단백질	철	아연	리보플라빈	마그네슘	티아민	엽산	칼슘
N1 집밥좋아 나무늘보	1.09	1.20	1.08	1.04	1.18	1.01	1.06	1.00	1.03
N2 배고픈 나무늘보	**1.65**	**1.44**	**1.42**	**1.37**	1.28	1.26	1.20	1.13	1.10
N3 배부른 나무늘보	**0.52**	**0.70**	0.79	0.76	0.86	0.88	0.92	0.93	0.97
A1 뚜벅이 갓생러	**0.64**	0.77	0.74	0.74	0.79	0.85	0.91	0.92	0.92
A2 파워 갓생러	1.06	1.10	1.09	1.21	1.05	1.09	1.05	1.04	1.03
A3 밸런스 갓생러	**0.46**	**0.68**	**0.61**	**0.64**	0.77	0.71	0.79	0.72	0.86
S1 쉬고 싶은 예민보스	**1.38**	1.17	1.18	1.15	1.16	1.12	1.08	1.13	1.07
S2 산책하는 예민보스	1.13	1.16	1.04	1.09	1.05	1.04	1.07	1.02	1.02
S3 쇠질하는 예민보스	1.01	1.09	1.03	1.15	1.11	1.05	1.13	1.08	0.96
O1 아침패스 워커홀릭	1.21	1.15	1.14	1.11	1.13	1.13	1.02	1.12	1.09
O2 삼시세끼 워커홀릭	**0.56**	**0.65**	0.72	0.74	0.75	0.85	0.87	0.86	0.94
O3 운동하는 워커홀릭	0.89	**0.68**	0.85	0.84	0.81	0.92	0.91	0.97	0.93

156칸 중 72칸이 10% 이상 다름. 유형 간 차이: 인·단백질·철·아연 등 0.237 vs 공통 영양소 0.068 (로그 표준편차)

읽는 법

N2 배고픈 나무늘보의 인 1.65 = 같은 성별·나이 평균보다 1.65배 많은 사람이 기준보다 적게 먹음.

칼슘·비타민C·D는 누구에게나 비슷해서(0.86~1.10) 공통 안내로 둡니다.

왜 부족한지: 얼마나, 무엇을 먹느냐로 82%가 설명됩니다

군집에 쓰지 않은 실제 식품 섭취(24시간 회상)로 유형 차이를 나눠 봤습니다



N2 배고픈 나무늘보

같은 성별·나이보다

콩류 25% ↓ **유제품 18% ↓**
과일 16% ↓ **달걀 15% ↓**
에너지 8% ↓

인 1.65배 · 단백질 1.44배 · 철 1.42배

식사량 쪽이 더 큼 → 끼니 회복부터



A3 밸런스 갓생러

같은 성별·나이보다

콩류 38% ↑ **달걀 34% ↑**
유제품 32% ↑ **과일 32% ↑**

인 0.46배 · 철 0.61배 · 아연 0.64배

식품 선택 쪽이 더 큼 → 지금 식단 유지

유형 차이가 줄어드는 몫

식사량만 맞춤	**59%**
식품군만 맞춤	**67%**
둘 다 맞춤	**82%**

둘 다 맞추면 남는 유형 고유 차이는 3건 뿐

육류·생선·유제품·달걀·콩류 g과 과일·채소 빈도, 에너지로 관측/기대 비를 다시 맞춤. 같은 하루 기록이라 독립 검증이 아니고, 상관관계입니다

화면은 "누구에게나 흔한 것"과 "내 유형에서 많은 것"을 나눕니다



공통 영역

성인 절반 이상이 부족한 8개 (비타민D·E, 칼륨, 칼슘 등)

확률과 상관없이 항상 표시

유형 영역

그 밖의 영양소 중 부족 확률 ≥ 0.5, 또는 같은 성별·나이 대비 1.2배 이상이면서 확률 ≥ 0.3

"내 유형 10명 중 N명 · 평균 M명" + 근거 문구

비었을 때

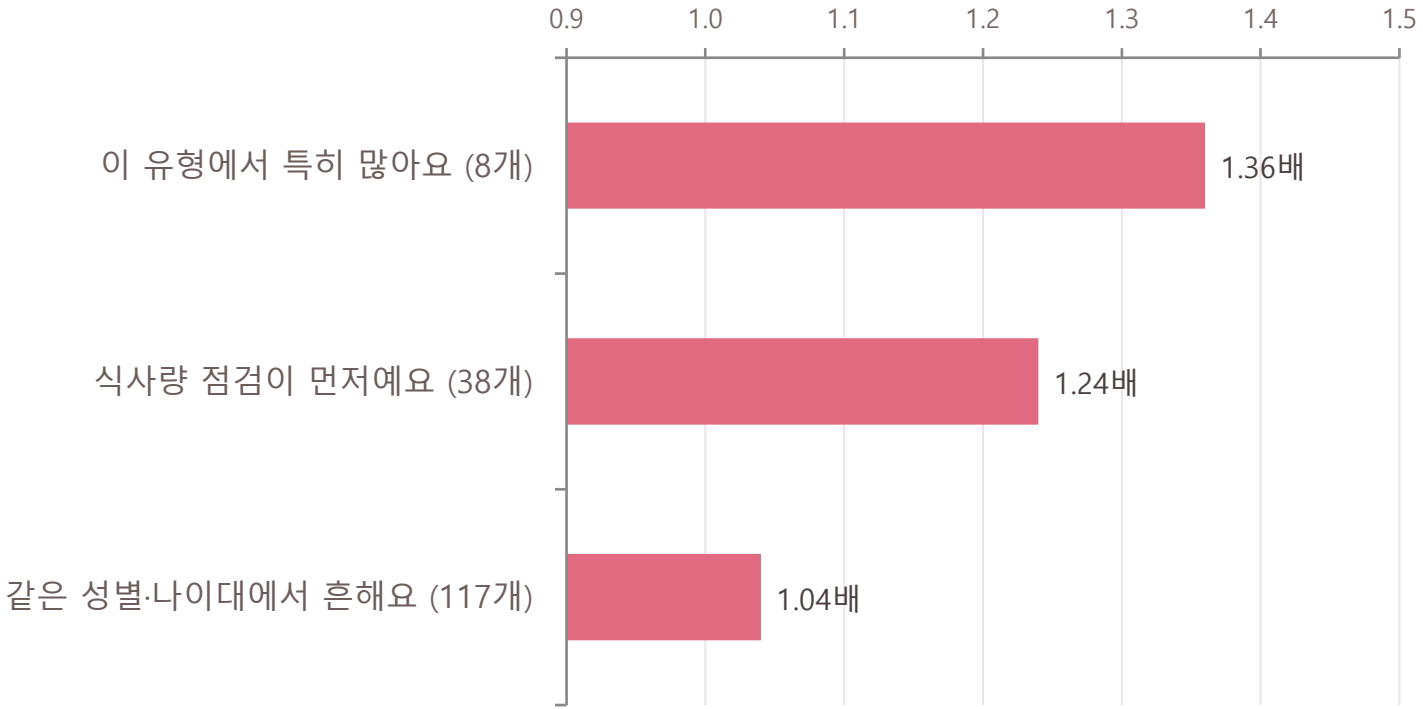
공통 외에 특히 더 부족한 게 없으면 그렇게 알려 줌

120개 조합 중 40개는 좋은 소식

세 가지 표시 규칙을 120개 조합에 비교해 채택. 기준값(1.2배, 0.3)은 결과를 보기 전에 팀 문서로 정하고 고정

2024년에도 안내한 항목이 실제로 더 부족했습니다

2022–23년 모델로만 고른 유형 영역 항목 163개의 2024년 관측/기대 비 (1 = 같은 성별·나이 평균)



1.087배

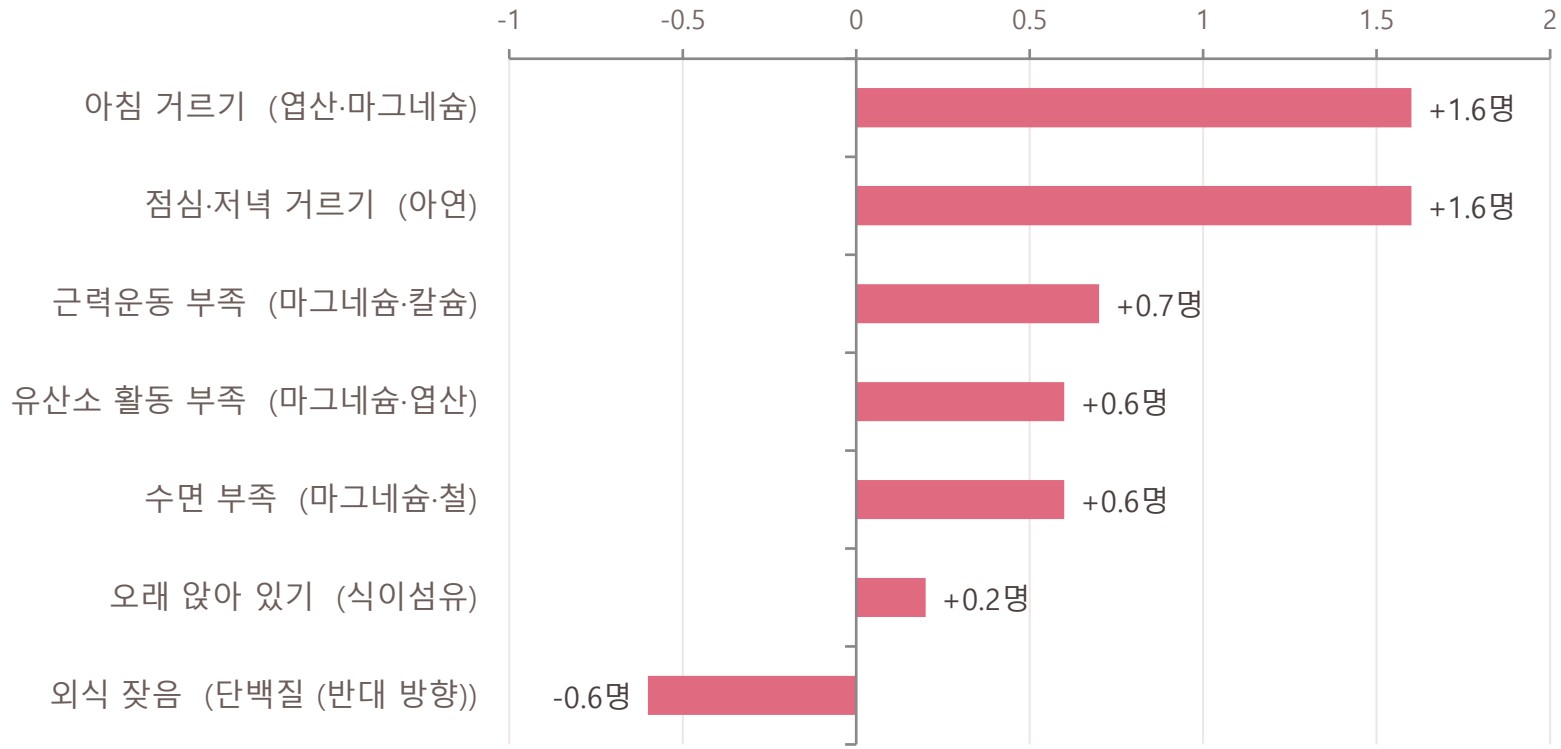
전체 관측/기대 비
95% 신뢰구간 1.056~1.121

근거 문구가 말하는 강도의 순서와 실제 차이의 순서가 같습니다.

2024년 자료는 모델 학습·선택에 쓰지 않았습니다. 부트스트랩 2,000회

끼니를 거르는 습관이 부족과 가장 크게 이어집니다

같은 성별·나이 안에서 습관이 있는 사람 – 없는 사람의 부족 차이 (10명 중 몇 명, 가장 큰 영양소)



화면에 쓰는 방식

"이번 주 해볼 것"은 내 응답에 해당하는 습관만 보여 주고, 근거는 경향으로만 씁니다.

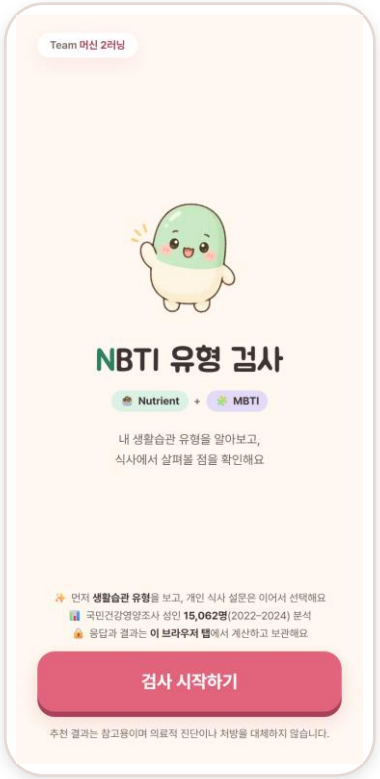
"아침을 챙기는 사람은 엽산이 부족한 경우가 적은 편이에요"

외식은 반대 방향이라 근거로 쓰지 않습니다.

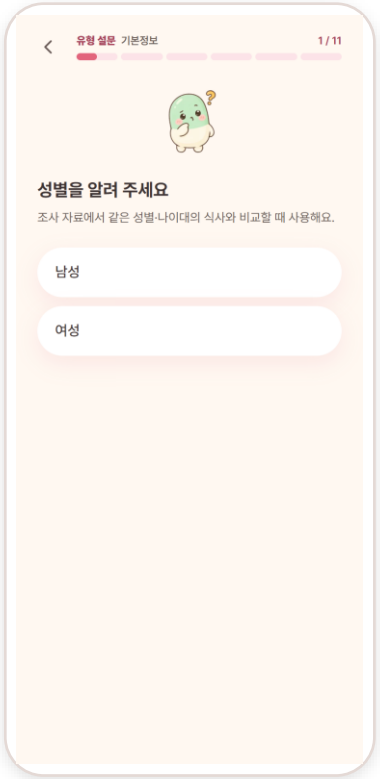
습관 기준은 웹 미션 조건과 같음. 상관관계라 "~하면 좋아져요" 같은 인과 표현은 쓰지 않습니다

유형을 확인한 뒤 개인 식사 설문을 선택합니다

예시 응답 · 20대 여성, 아침 주 0일, 하루 좌식 8시간



시작



설문 1단계

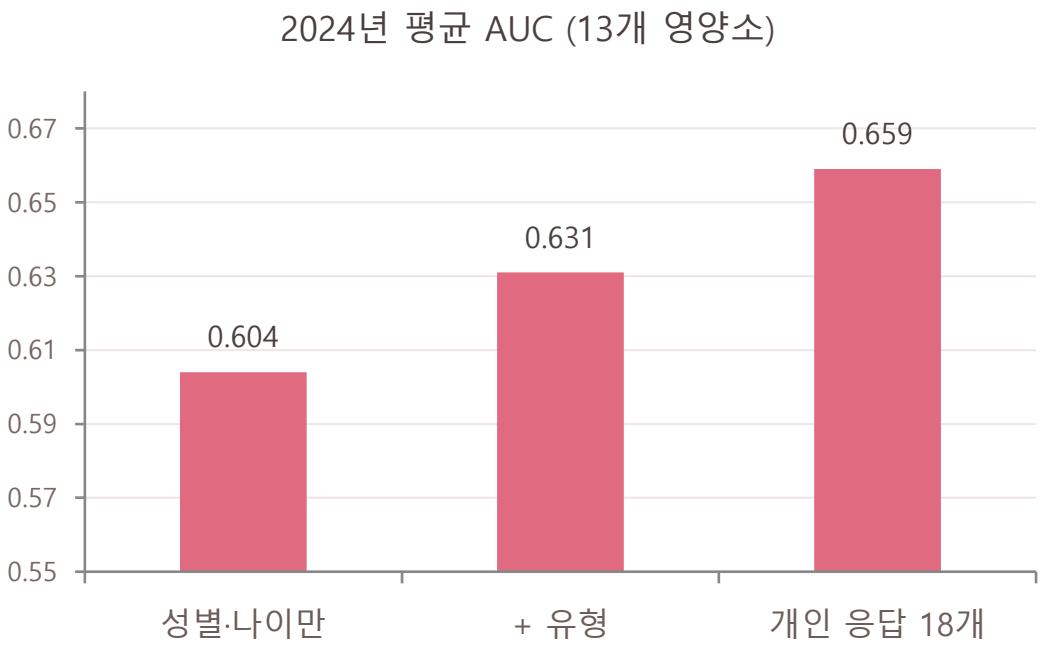


내 유형



습관 신호등·미션

같은 5,320명에서 개인 응답이 유형보다 예측 정보를 더했습니다



전체 → 높은 등급의 기준 미만 비율: 칼슘 70.3% → 78.1%, 인 10.6% → 20.8%. 같은 등급도 영양소별로 다르게 읽습니다.

왼쪽은 동일 조건 13개 영양소 가중 비교. 오른쪽 두 실험은 연도·정답·대상이 다릅니다.

생활습관 14개 영양소

2024년 평균 AUC 0.664. 칼슘 0.603, 철 0.727

식사 빈도 10개 영양소

2016년 별도 평가. 기준 0.613 → 3문항 0.848 → 5문항 0.877

대표 등급

19~64세 완전 응답은 해당 10개에 식사 모델 우선. 그 밖은 생활습관 모델

서비스 흐름

식사와 실천 확인 → 선택한 제품 표시량 합계 → 약사 상담 메모

한계를 알고, 결과는 "경향 안내"로만 씁니다

한계	영향	대응
유형은 원래 무리가 아님	실루엣 0.163, 무작위 자료보다 낮음	쓸모는 ADAMS로 확인, 웹은 고정 모델이라 같은 응답이면 같은 유형
하루 식사 기록 기준	평소 섭취와 다를 수 있고 부족률이 커질 수 있음	핵심 결과는 같은 성별·나이와의 비교라 영향이 적음, 요일 차이도 작음
예측력은 중간 수준	AUC 0.56~0.70, 개인을 정확히 가르지 못함	"10명 중 N명" 비율로만 표시, 개인 판단은 개인 단계
상관관계, 음식만	인과가 아니며 영양제 섭취는 빠짐	"~하면 좋아져요" 금지, 질환이 있으면 전문가 상담 안내

그래서 이렇게 쓰는 것을 제안합니다

01

끼니부터 안내합니다

유형 차이의 82%가 "얼마나, 무엇을 먹느냐"로 설명됩니다. 영양제보다 끼니와 식사 구성을 먼저.

02

좋은 소식도 전합니다

120개 조합 중 40개는 "공통 외에 특히 더 부족한 것은 없어요". 건강한 습관을 강화합니다.

03

유형은 입구입니다

유형으로 내 생활을 이해하고, 더 정밀한 판단은 개인 결과 단계가 맡습니다.

유형은 습관을 요약하고,
개인 응답은 식사를 설명합니다



12개 유형은 "자연스러운 무리"가 아니라, 같은 성별·나이보다 더 부족한 영양소와 바꿀 습관을 알려 주는 쓸모 있는 구분입니다.

감사합니다 · 질문 받겠습니다

2조 머신2러닝 | 양대천 · 최지연 · 전유환 · 황재준 · 박준혁

예상 질문 목록

질문	답이 있는 장표
실루엣이 낮은데 유형이 의미가 있나요?	본편 귀무 검정 · ADAMS
군집이 몇 문항짜리 필터 아닌가요?	부록 A2
왜 복잡한 모델을 쓰지 않았나요?	부록 A3
기준값(1.2배, 0.3)은 결과를 보고 고른 것 아닌가요?	부록 A4
하루 식사 기록인데 믿을 수 있나요?	부록 A5
경계에 있는 사람은 결과가 흔들리지 않나요?	부록 A6
유형 결과와 개인화는 뭐가 다른가요?	부록 A7
영양제는 어떻게 고르나요? 처방 아닌가요?	부록 A8
누가 무엇을 했나요?	부록 A9

부록 A2

7개 유형 안과 비교하고, 사람이 정한 규칙과도 비교했습니다

확인	결과	의미
7개 유형 안 (흡연·음주 포함)	재학습 안정성 0.911 vs 0.679, 영양 차이 0.097 vs 0.096	7개 안이 더 안정적이지만 흡연·음주가 주도, 성별 쏠림 2배
얕은 결정나무로 12유형 재현	질문 2개 32.9%, 4개 65.9%, 6개 79.1%	몇 문항짜리 필터가 아님
사람이 정한 규칙 16개	영양 차이 0.096 vs 0.096, AUC 0.630 vs 0.632	영양 예측력은 같아 유형은 설명 용도
표본 40% × 20회 재학습	ARI 0.697, 한 번에 바뀌는 사람 19.1%	경계 근처 사람이 많음, 웹은 고정 모델

출처: 팀장님 군집화_결론.md, 지연님 cluster_report.md

모델은 교차검증과 1-SE 규칙으로 골랐습니다

단계	내용
후보	로지스틱 회귀 규제 C {0.01, 0.1, 1, 10} · 유형×성별 C {0.1, 1} · 그래디언트 부스팅 학습률 {0.05, 0.1} × 잎 {7, 15}
기준	조사 가중 로그 손실 (확률 정확도), 5겹 교차검증 (2022–23만)
1-SE 규칙	최소 손실 + 1 표준오차 안에서 가장 단순한 모델 → C=0.01 10개, C=0.1 4개, 철만 부스팅
개선 실험	나이 곡선·유형×성별 추가, 생활습관 응답 14개, 채소·과일, 앙상블 → 유형 모델 범위에서는 이득 없음
과적합	학습 – 검증 AUC 최대 0.029

부록 A4

기준값은 결과를 보기 전에 정했고, 민감도도 확인했습니다

확인	결과
표시 기준 (확률 0.5, 1.2배, 0.3)	11/3 팀 문서에 먼저 적고 고정, 2024년 자료로 따로 확인 (1.087배)
민감도: 평소처럼 먹은 날만	안내 일치율 99.4%
민감도: 에너지 500~5,000kcal만	안내 일치율 98.7%
민감도: 둘 다	안내 일치율 98.7%
표시 규칙 3가지 비교	확률 기준(8.6개 나열) · 2단 표시(채택) · 상위 3개(평균보다 덜 부족한 항목 158/360)

하루 식사 기록의 한계와 확인한 것

질문	답
평소 섭취로 보정할 수 있나요?	2022–24년은 하루 기록만 있고, 해마다 다른 사람이라 반복 측정이 없어 보정 불가
그러면 결론이 틀어지나요?	핵심은 같은 성별·나이와의 비교라 흔들림이 양쪽에 같이 들어가 영향이 적음 (흔들림은 차이를 작게 보이게 함)
요일 영향은?	일요일 식사 기록 마그네슘 50.3% vs 평일 47.8~48.4%, 차이 작음
AUC가 낮은 이유는?	모델 탓만이 아니라 정답 자체가 하루 기록이라 흔들리는 것이 이유 중 하나

경계에 있는 사람도 안내 품질은 비슷합니다

구분	인원	2024 AUC (15개 평균)
유형 중심에 가까운 사람	2,343명	0.637
중간	2,010명	0.639
경계에 있는 사람	967명	0.623
차이 (중심 – 경계)		0.014

재학습마다 안내가 달라지는 사람 약 8%. 서비스는 모델을 고정해 같은 응답이면 같은 결과

부록 A7

유형 결과와 개인 결과는 역할이 다릅니다

	유형 결과 (이 발표)	개인 결과
입력	1단계 생활습관 + 성별·나이	응답 18개 + 평소 식사 5문항
결과 단위	120가지 조합 고정	사람마다 다름
식품 정보	그 유형의 평균 (국민건강영양조사)	본인 응답
영양제	없음	정보로만 제공
표현	"이 유형은 평균적으로"	"다른 사람보다 높은 편"

부록 A8

영양제는 처방이 아니라 정보로만 보여 줍니다

단계	내용
거르기 (준혁 님)	임산부·질환 제품, 이름-성분 불일치, 다른 목적 원료, 상한 초과 제외 → 5,187개
품질·점수	함량 적정성(100~300% 만점), 섭취 편의, 원료 단순성, 주의 원료 → 70점 미만 탈락, 2,206개
제품 확인 동선	음식·실천을 먼저 보고, 현재 제품을 등록하거나 성분별 목록을 선택
안전	같이 먹을 때 상한 초과 주의 (예: 엽산), B군은 B1·B2 든 제품만, 어린이 의심 제품 제외
쓰지 않는 것	가격·판매처·브랜드 순위, "드세요", 용량 안내

제품 순서는 표시 정보 탐색용. 합계는 함량이 확인된 제품 기준

부록 A9

역할과 일정

이름	역할
양대천 (팀장)	기획, 웹앱 개발(유형 검사·결과 화면), 군집 검증, 저장소 관리
최지연	생활습관 군집화 (PCA + 2단계 k-medoids, 12유형, 귀무 검정)
전유환	유형별 부족 영양소 예측 모델, 표시 규칙, 2024 검증, 최종 보고서
황재준	데이터 전처리, 설문 문항, 개인 영양 위험 예측 모델 (생활습관 + 평소 식사 문항)
박준혁	건강기능식품 분류·필터링·점수
일정	10/29 시작 → 11/3 12유형 확정 → 11/4 웹 연결 → 11/9 제출 → 11/10 발표

같은 높은 등급도 영양소마다 의미가 다릅니다

2024년 가중 평가	전체 기준 미만	높은 등급 안의 기준 미만
칼슘	70.3%	78.1%
인	10.6%	20.8%

동일 조건 13개 비교 분석. 주요 정답은 하루 식사 기록의 기준 미만 여부. 지속적 결핍과의 일치는 별도 검증 과제

설문과 실제 사용자에서 확인할 사항

검토 대상	판단 기준
적용 범위	성별·나이는 비교 집단과 개인 모델에 사용. 평소 식사 모델은 19~64세 5문항 완답자 대상
응답 분기	주말 수면·현재 흡연·음주 빈도·나이에 따라 후속 문항을 열고, 수정 시 완료 여부를 다시 확인
해석 검증 계획	처음 보는 사용자 5명이 결과를 자기 말로 설명하고 음식·실천 하나를 찾는 과제
외부 검증 계획	웹 설문 응답과 독립 식사 기록을 같은 사람에게서 수집해 연령별 성능·보정 점검
시뮬레이션 예시	콩 응답만 바꿔 나트륨 보통 → 높은 편 재현. 관찰자료 기반 응답 비교로 해석

생활습관 모델의 영양소별 평가 (1/2)

영양소	기준 미만·초과 비율	AUC	정밀도	Brier
단백질	22.7%	0.673	0.331	0.166
칼슘	70.9%	0.603	0.756	0.202
마그네슘	46.2%	0.664	0.612	0.229
철	25.4%	0.727	0.411	0.165
아연	28.3%	0.664	0.420	0.190
인	11.2%	0.726	0.228	0.093
비타민 A	72.0%	0.607	0.776	0.198

2024년 동일 평가 표본 5,320명. 정밀도는 이진 판정 기준. Brier는 예측확률의 평균 제곱오차이며 낮을수록 좋습니다.

생활습관 모델의 영양소별 평가 (2/2)

영양소	기준 미만·초과 비율	AUC	정밀도	Brier
비타민 B1	46.4%	0.626	0.562	0.237
비타민 B2	29.4%	0.614	0.371	0.200
엽산	57.2%	0.690	0.703	0.219
비타민 C	71.3%	0.656	0.808	0.192
식이섬유	60.6%	0.675	0.719	0.218
칼륨	76.6%	0.680	0.842	0.166
나트륨 초과	68.6%	0.697	0.787	0.194

2024년 동일 평가 표본 5,320명. 정밀도는 이진 판정 기준. Brier는 예측확률의 평균 제곱오차이며 낮을수록 좋습니다.